ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ

ଜଳ - ଅମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସଂପଦ

୧୫.୧ : ଜଳହିଁ ଜୀବନ

ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ଜୀବନ ଅଣୁ ଜଳରେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବକୋଷର ମୁଖ୍ୟଭାଗ ହେଲା ଜଳ । ଉଦ୍ଭିଦ ପାଇଁ ଆଲୋକଶ୍ଳେଷଣରେ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ । ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତ ନିର୍ଭର କରେ । ଆମର ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟର ଏକ ଆବଶ୍ୟକ ଅଂଶ ଜଳ ଅଟେ । ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଜଳ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ । ଏଣୁ ଜଳକୁ ଜୀବନ କୁହାଯାଏ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୨କୁ ''ବିଶ୍ୱଜଳ ଦିବସ'' ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ ।

ଚିତ୍ର ୧୫.୧ ଜଳ ସମ୍ପର୍କିତ ପୋଷ୍ଟର

ଏହି ପୋଷ୍ଟର ଗୁଡିକ ଦେଖି ତୁମେ କି ପ୍ରକାର ବାର୍ତ୍ତା ପାଉଛ ଆଲୋଚନା କର । ଜଳାଭାବ ତୁମ ଜୀବନରେ କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛ କି ? ଗୁରୁଜନମାନେ ତୁମକୁ ଅଯଥାରେ ଜଳ ଅପଚୟ ନ କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିବେ । ଆସ ଆମେ ଏ ଉପଦେଶର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ।

୧୫.୨ : ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା

ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ତୁମ ପରିବାର ପାଇଁ କେତେ ଜଳ ଦୈନିକ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ତୁମେ ଆନୁମାନିକ ହିସାବ କରିଥିଲ । ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପିଇବା, ଧୋଇବା, ରାନ୍ଧିବା ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୈନିକ ମୋଟ ୫୦ ଲିଟର ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ । ଯଦି ବାଲ୍‌ଟିରେ ୧୦ ଲିଟର ପାଣି ରହେ ତେବେ ତୁମେ ୫ ବାଲ୍‌ଟି ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଅ । ତୁମେ ନିଜେ ଦୈନିକ ଅନ୍ତତଃ ୨ ବାଲ୍‌ଟି ପାଣି ପାଇ ପାରୁଛକି ?

ହୁଏତ ତୁମମାନଙ୍କର ଜଳ ଅଭାବ ରହୁନି, ତେଣୁ ତୁମେ ଭାଗ୍ୟବାନ । କିନ୍ତୁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ବହୁତ ଦୂର (ଯଥା : ନଦୀ, ଝରଣା) କୁ ଯିବାପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି । ସହରରେ ନଳକୂପ ପାଖରେ ଲମ୍ବାଧାଡ଼ିରେ ଲୋକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଦେଖିଥିବ । ବେଳେବେଳେ ଏଥିପାଇଁ କଳି ହୁଏ । କେତେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଥିବା ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପୃଷ୍ଠାରେ ଦେଖିଥିବ ।

ତୁମପାଇଁ କାମ : ୧୫.୧

ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରୁ ଜଳାଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖା ଓ ଛବି ସଂଗ୍ରହ କରି ତୁମ ଖାତାରେ ସଜାଇ ଲଗାଅ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ତାର ଏକ ତାଲିକା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟାକର ।

ତୁମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳାଭାବର ବିବରଣୀ ସଂଗ୍ରହ କରି, ଆମ ପ୍ରଦେଶର ଜଳାଭାବ ବିବରଣୀ ସହ ତୁଳନା କର ।

୧୫.୩ : ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜଳର ପରିମାଣ

ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ଶତକଡା ୭୧ ଭାଗ ଜଳାବୃତ । ପୃଥିବୀର ସାତଭାଗରୁ ୫ ଭାଗ କେବଳ ସମୁଦ୍ର । ତେଣୁ ଆମ ପୃଥିବୀକୁ ଜଳଗ୍ରହ କହନ୍ତି । ଏତେ ପରିମାଣର ଜଳର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁ ଆମ ପୃଥିବୀ ମହାଶୂନ୍ୟରୁ "ନୀଳଗ୍ରହ" ଭାବେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ । ଚିତ୍ର ୧୫.୨ ଦେଖ ।

ଚିତ୍ର ନଂ ୧୫.୨ - ଜଳଗ୍ରହ ପୃଥିବୀ

ଆନୁମାନିକ ହିସାବରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ସମୁଦାୟ ଜଳର ଆୟତନ ୧୪୦ କୋଟି ଘନ କିଲୋମିଟର । ମୋଟ ଜଳର ୯୭.୫ ଭାଗ କେବଳ ଲୁଣି ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ ୨.୫ ଭାଗ ମଧୁର ଜଳ । ମଧୁର ଜଳରାଶିର ଅଧିକାଂଶ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବରଫ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜଳ ସଂପଦକୁ ୨.୨ ଲିଟର ଧରିଲେ ମାତ୍ର ଅଧାଚାମଚ ଜଳ ହେଉଛି ମଧୁର ଜଳ । ପୃଥିବୀର ସମୁଦାୟ ଜଳ ସମ୍ପଦ ସୀମିତ ଏବଂ ଏହାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁନାହିଁ । ତେଣୁ ଆମେ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଏହାକୁ କଦାପି ନଷ୍ଟ ନ କରିବା ଉଚିତ ।

ତୁମପାଇଁ କାମ : ୧୫.୨

(କ) ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବାଲ୍‌ଟିଟିଏ ନିଅ, ଯେପରିକି ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଲିଟର ଜଳ ରହିବ । ମନେକର ଏହି ୨୦ ଲିଟର ଜଳ ଆମ ପୃଥିବୀର ସମୁଦାୟ ଜଳର ପରିମାଣ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଅଛି ।

(ଖ) ବାଲ୍‌ଟିରୁ ଅଧଲିଟର ଜଳ ବାହାର କରି ଏକ ମଗ୍‌ରେ ଭରିକରି ରଖ । ଉପର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହା ପୃଥିବୀର ମଧୁର ଜଳର ପରିମାଣ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବ ।

(ଗ) ଏକ ୫ ମିଲି ଲିଟର ଚାମଚରେ ମଗରୁ ୩୦ ଚାମଚ ବାହାର କରି ଏକ କାଚ ଗ୍ଲାସ୍‌ରେ ରଖ । ତାହେଲେ ଏହା ଆମ ଭୂତଳ ଜଳର ପରିମାଣ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବ ।

(ଘ) ଏହି ଚାମଚର ଏକ ଚଉଠ ଜଳ ଚାମଚଟିରେ ନିଅ । ଏହି ପରିମାଣର ଆନୁପାତିକ ଜଳ ନଦୀ, ହ୍ରଦରେ ଥାଏ ।

ଚିତ୍ର ୧୫.୩ ମଧୁର ଜଳର ପରିମାଣ ଅନୁମାନ

- ଉପର 'ଖ' ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଅଧଲିଟର ଜଳ ବାଲ୍‌ଟିରୁ କାଢ଼ିନେବା ପରେ ବାଲ୍‌ଟିରେ ଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ ଜଳ ମହାସାଗର ଓ ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ଲୁଣିଜଳ ସମୂହକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି । ଏହା ପାନୀୟଜଳ ରୂପେ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ ।
- ମଗରେ ଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ ଜଳ ମୁଖ୍ୟତଃ ବରଫ ରୂପରେ ହିମବାହରେ ଥାଏ । ତେଣୁ ତାହାମଧ ପାନୀୟ ଜଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ ।

ଆମେ ଭାବିଥାଉ ଜଳ ଏକ ଅସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ । କିନ୍ତୁ ଏହି ହିସାବ ପରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ଜଳର ପରିମାଣ କେତେ ସୀମିତ ।

ଏହି ଜଳ ମଧ୍ୟରୁ ଭୂତଳ ଜଳ ଅନେକ କାରଣରୁ ବିଷାକ୍ତ ହେବାର ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି । ଭାରିଧାତୁ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ବିଷାକ୍ତ ରାସାୟନିକ ଓ କୀଟନାଶକ ପଦାର୍ଥ ଆଦିର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁ ଏହି ଭୂତଳ ଜଳ ଅନେକ ସମୟରେ ପାନୀୟ ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି । ବର୍ଷାଜଳ ମଧ ବିଷାକ୍ତ ବାଷ୍ପ ସହ ମିଶି ଅମ୍ଳଯୁକ୍ତ ହେବାରୁ ଗଛରେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ପୋଖରୀ ଓ ନଦୀରେ ମଇଳା, ନର୍ଦ୍ଦମାଜଳ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଅନେକେ ନିର୍ମଳ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣିର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି । ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧିଯୋଗୁ ଜଳର ଏପରି ଅପବ୍ୟବହାର ମାତ୍ରା ମଧ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ତେଣୁ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଳସଂକଟ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବିପଦ ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ।

୨୦୦୩ ମସିହାକୁ ବିଶ୍ୱ ଜଳ ବର୍ଷ ରୂପେ ପାଳନ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧୁର ଜଳ ସଂପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଯାଇଅଛି ।
୨୦୦୫ ମସିହାରୁ ୨୦୧୫ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 'ବିଶ୍ୱଜଳ ଦଶନ୍ଧି' ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଅଛି ।

୧୫.୪ : ଜଳର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା

ଷଷ୍ଠଶ୍ରେଣୀରେ ଜଳଚକ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମେ ପଢ଼ିଛ । କହିଲ ଦେଖି, ସେ ସଂପର୍କରେ ତୁମେ କ'ଣ ମନେ ରଖିଛ ଏବଂ ବୁଝିଛ । ତୁମେ ଜାଣ ପୃଥିବୀର ଜଳ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ । ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ବରଫ ରୂପେ ଥାଏ । ହିମାଳୟ ଭଳି ପର୍ବତ ଅତି ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁ ତାହାର ଶୀର୍ଷାଞ୍ଚଳରେ ବରଫ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ରହିଥାଏ । ମେଘରୂପରେ ଥିବା ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ବର୍ଷା ହୋଇ ପୁଣି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରି ଆସିଥାଏ । ଝରଣା, ହ୍ରଦ, ନଦୀ, ପୋଖରୀରେ ଜଳ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ । ନଦୀଜଳ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶି ସମୁଦ୍ରର ଲବଣାକ୍ତ ଜଳରୂପେ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପର ପ୍ରଭାବରେ ଜଳବାଷ୍ପ ହୋଇ ପୁଣି ଆକାଶରେ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି କରେ ।

ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ଜଳ ବାମ୍ଫ ହେବା ତୁମେ ଦେଖିଛ । ତାହା ଜଳର ବାଷ୍ପୀୟ ଅବସ୍ଥା । ଏହି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ବାୟୁ ସଙ୍ଗେ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ ।

ପ୍ରଶ୍ନ ୧ : କେଉଁକେଉଁ ଉପାୟରେ ଜଳ ବାଷ୍ପ ହୋଇ ବାୟୁ ସହିତ ମିଶେ ଲେଖ ।
ଏହି ବିଷୟରେ ତୁମର ସହପାଠୀ ତଥା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କର ।

୧୫.୫ : ଓଡ଼ିଶାର ଜଳସଂପଦ

ମହାନଦୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ବୈତରଣୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଋଷିକୂଲ୍ୟା, ବଂଶଧାରା, ନାଗାବଳୀ, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଇତ୍ୟାଦି ନଦୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଶାଖା ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ମୁଖ୍ୟ ଜଳସଂପଦ । ଏହି ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ବୃଷ୍ଟିପୁଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ପୋଖରୀ, କୂଅ ଏବଂ ଭୂତଳ ଜଳ ମଧ ଜଳସଂପଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ତେବେ ପାନୀୟଜଳ, ଚାଷପାଇଁ ଜଳ, କଳକାରଖାନା ପାଇଁ ଜଳ ଇତ୍ୟାଦିର ପରିସୀମା ବାହାରେ ଲୁଣିଜଳର ଗନ୍ତାଘର ହିସାବରେ ଚିଲିକା ଏବଂ ସୁଦୀର୍ଘ

ଚିତ୍ର ୧୫.୪ ଜଳଚକ୍ର

ସମୁଦ୍ର ସମ୍ପାର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଜଳସଂପଦ ରୂପେ ଗ୍ରହଣୀୟ । କାରଣ ଏହି ଜଳସଂପଦକୁ ପ୍ରଧାନତଃ ମାଛଚାଷ ଏବଂ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିବାସୀମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ।

ପ୍ରଶ୍ନ ୨ : ଓଡ଼ିଶାର ସୁଦୀର୍ଘ ସମୁଦ୍ର ଜଳରାଶିର ନାମ କ'ଣ କୁହ ?

ପ୍ରଶ୍ନ ୩ : ଚିଲିକା ଜଳସଂପଦର ଅନ୍ୟ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଛ ଲେଖ ।

ପ୍ରଶ୍ନ ୪ : ଚାନ୍ଦିପୁର ପାଖରେ ସମୁଦ୍ର ଜଳରାଶି କିପରି ଗବେଷଣାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଲେଖ ।

ବର୍ଷା ନଥିବା ବେଳେ ଏହି ଜଳସଂପଦକୁ ସଞ୍ଚରଖି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯାଇଛି । ସମ୍ବଲପୁର ନିକଟରେ ମହାନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଓ ବିଖ୍ୟାତ ।

ମନେରଖ : ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ୨୫.୮ କି.ମି. (ମୁଖ୍ୟ ଭାଗ ୪.୮ କି.ମି.) ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ପୃଥିବୀର ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀବନ୍ଧ ।

ହୀରାକୁଦରେ ଗଚ୍ଛିତ ଜଳ ଉଭୟ ଜଳସେଚନ ତଥା ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ହୀରାକୁଦ ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ଛୋଟଛୋଟ ନଦୀବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ।

ପାନୀୟ ଜଳ ରୂପରେ ଏହି ଜଳସଂପଦର ବ୍ୟବହାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ କରାଯାଇଥାଏ । ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଖନଦୀ କିମ୍ବା ଭୂତଳଜଳ ସଂପଦରୁ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ପାଇପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ । ତେବେ ଏହି ଜଳ ଯୋଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବିଶୋଧିତ କରାଯାଏ ।

ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଜ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ପୋଖରୀ, ନଈନାଳ ଓ କୂଅ ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଆନ୍ତି । ଏବେ ଅବଶ୍ୟ ଅନେକ ଗ୍ରାମରେ ଭୂତଳ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାପାଇଁ ନଳକୂପ ବସିଲାଣି । ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷାଜଳକୁ ଅମଳକରି ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇଥାଆନ୍ତି ।

ତୁମପାଇଁ କାମ : ୧୫.୩

ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳଯୋଗାଣ କେଉଁ ଉପାୟରେ ହୋଇଥାଏ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟାକର ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ପରିଚ୍ଛେଦ ଲେଖ ।

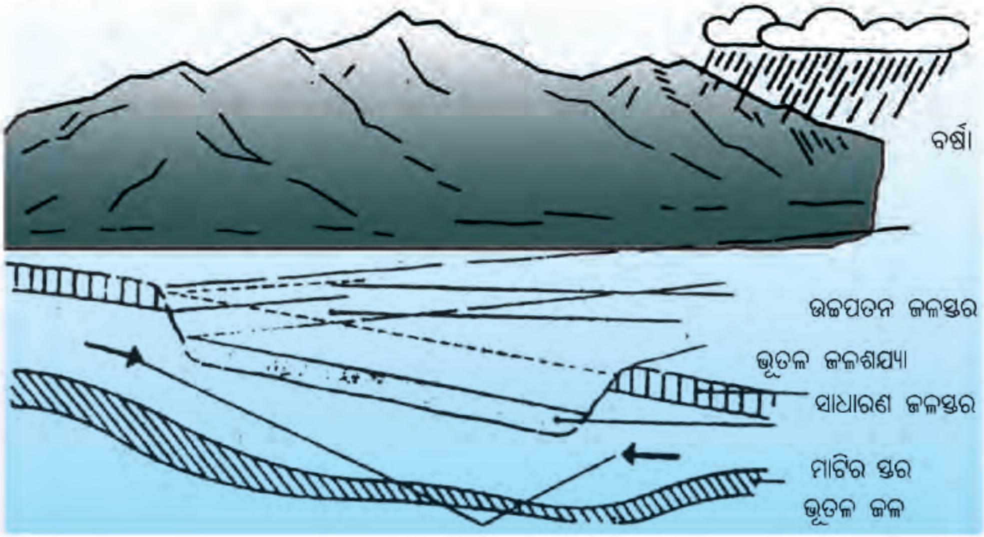
୧୫.୬ : ଭୂତଳ ଜଳ

ଜଳର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ଭୂତଳଜଳ ଅଟେ । ମାଟିରେ ଗଭୀର ଗାତଟିଏ ଖୋଳିଲାବେଳେ ସମୟେ ସମୟେ ସେଥିରୁ ଓଦାମାଟି ବାହାରୁଥିବାର ଆମେ ଦେଖିଥାଉ । ଏହି ଓଦାଳିଆ ମାଟି ଭୂମିତଳେ ଥିବା ଜଳର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ । କୂପ, ନଳକୂପ କରିବା ପାଇଁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କିଛି ଗଭୀରତାରେ ଜଳର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥାଏ । ଜଳର ସେହି ସ୍ତରଟି ହିଁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଭୂତଳଜଳର ଉପରସ୍ତର ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏହି ସ୍ତର ତଳେ ଯେଉଁ ପାଣି ଜମା ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତାକୁ ହିଁ ଭୂତଳଜଳ କୁହାଯାଏ ।

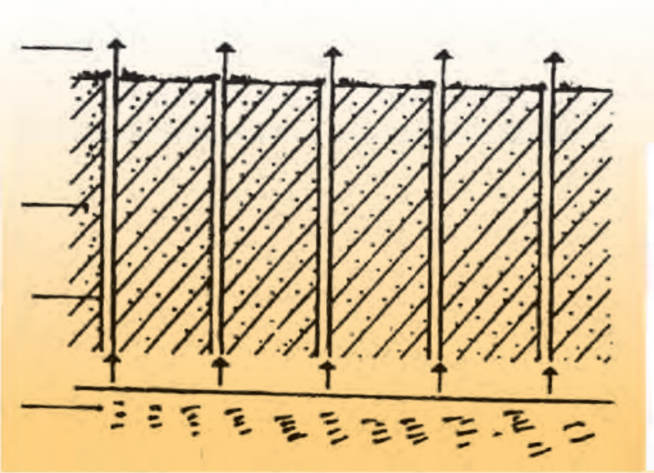
ପ୍ରଶ୍ନ -୫ : ଭୂତଳରେ ଜଳ କେଉଁକେଉଁ ସୂତ୍ରରୁ ଆସି ଜମା ହୋଇ ରହେ ତାର ଏକ ତାଲିକା କର ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ତୁମର ସହପାଠୀ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କର ।

ଭୂତଳରେ ଜଳ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅତି ସହଜ ଓ ସାଧାରଣ ଅଟେ । ବର୍ଷାଜଳ, ନଦୀ, ପୋଖରୀ ଜଳ, ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଜଳ (Waste Water) ଇତ୍ୟାଦି ମୃତ୍ତିକାରେ ଥିବା ଛିଦ୍ରଦେଇ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଯୋଗୁ ତଳକୁ ତଳକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନ୍ତଃପରିସ୍ରବଣ (Infiltration)କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଭୂତଳରେ ଗଚ୍ଛିତ ଜଳର ପୁନଃ ଭରଣ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଭୂତଳ ଜଳ ଯଦି ଦୁଇଟି ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଆକ୍ୱାଫର୍ (Aquifer) କୁହାଯାଏ ।

ଆମକୁ ମନେରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଭୂତଳରେ ଗଚ୍ଛିତ ଜଳର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ସୀମିତ । ଭୂତଳଜଳର ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରି ସହରରେ ଏହି ଜଳର ଉପରସ୍ତର ତୀବ୍ର ଭାବରେ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଲାଣି । ସେଇଥିପାଇଁ ଜଳର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟବହାର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ।



ଚିତ୍ର ୧୫.୫ (କ) ଭୂତଳ ଜଳ ପ୍ରବାହର ଦିଗ

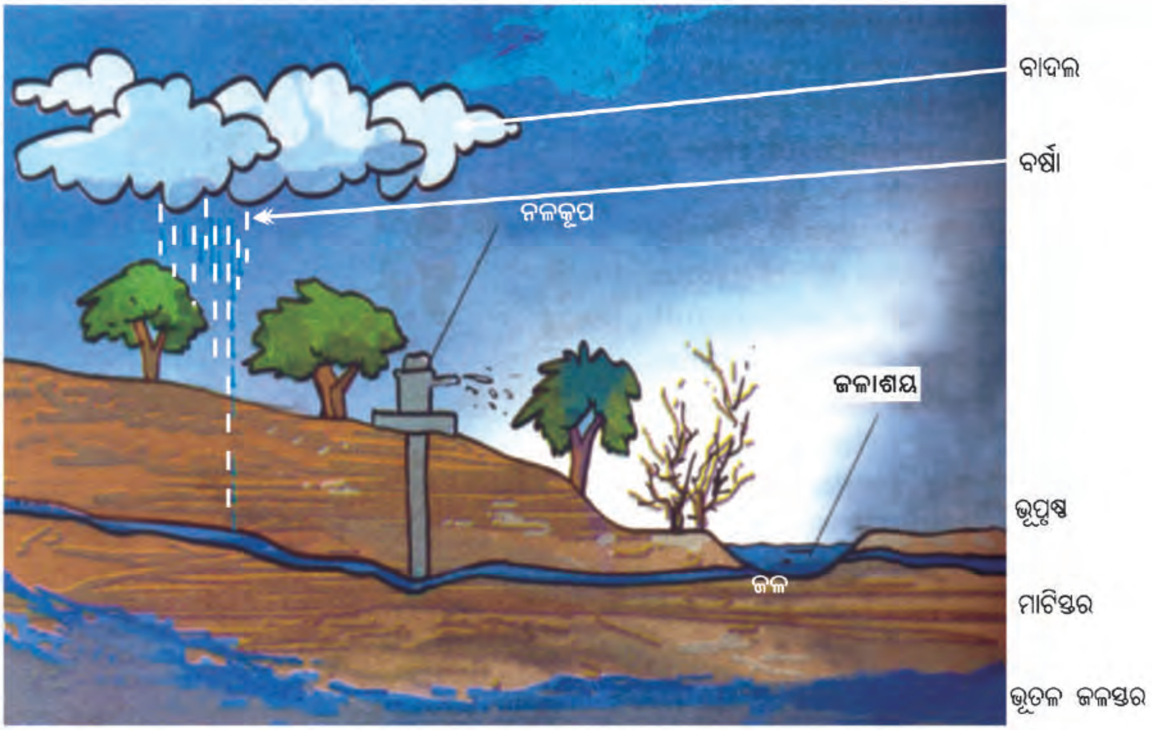


ଚିତ୍ର ୧୫.୫ (ଖ) ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂତଳ ଜଳ

ତୁମପାଇଁ କାମ - ୪

ଯେଉଁଠାରେ କୂପ ଓ ନଳକୂପ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବ, ସେଠାରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କର । ତୁମ ଗାଁର / ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ କୂପର ଜଳ କେତେ ଗଭୀରରେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିଥାନ୍ତି ତାର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ।

ତୁମ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିସାହିରେ କିପରି ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ ତାହା ସର୍ବେକ୍ଷଣ କର । ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା କୂପ, ନଳକୂପ, ପୋଖରୀ, ନଦୀର ସୂଚନା ପାଇଁ ଏକ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ।



ଚିତ୍ର ୧୫.୬ ଭୂତଳର ଜଳସ୍ତର

ଗ୍ରାମର ନାମ: ______________________ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ______________________

ବ୍ଲକ୍‌ର ନାମ: ______________________

ସାରଣୀ ୧୫.୧

ସାହି/ବସ୍ତି	କୂପସଂଖ୍ୟା	କୂପର ଗଭୀରତା	ନଳକୂପ ସଂଖ୍ୟା	ନଳକୂପର ଗଭୀରତା	ଲୋକସଂଖ୍ୟା
ମୁଖ୍ୟସାହି	୪	୮	୨	୫୦ମିଟର	୫୦୦

୧୫.୬ : ଜଳସ୍ତର ନିମ୍ନୀକରଣ

ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛୁ ଯେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରି ସହରରେ ଭୂତଳଜଳର ଉପରସ୍ତର ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଲାଣି । ଏହି ସ୍ତର କମିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଚାରୋଟି ହେଲା-

(କ) ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି

(ଖ) ଶିଳ୍ପ ଓ କୃଷିରେ ଜଳର ଅଧିକ ଉପଯୋଗ

(ଗ) ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି

(ଘ) ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ

(କ) ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି : ଜନସଂଖ୍ୟାର ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଯୋଗୁ ଜନସମୂହଙ୍କ ପାଇଁ ବାସଗୃହ, ରାସ୍ତାଘାଟ, ଦୋକାନବଜାର, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଦି ନିର୍ମାଣରେ ଅନେକ ଜମି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଫଳରେ ଖେଳପଡ଼ିଆ, ପାର୍କ୍, ଚରାଭୂମି ମଧ୍ୟ କମିଗଲାଣି ।

ବର୍ଷାଜଳ ପଡ଼ିଲେ ରାସ୍ତାଉପର ପିଚୁ, କିମ୍ବା ଘରର କଂକ୍ରିଟ୍ ଛାତ ଦେଇ ଜଳମାଟି ତଳକୁ ଭେଦ କରିବା ସୁଯୋଗ ନ ପାଇବା କାରଣରୁ କିମ୍ବା ପକ୍କା ଚଟାଣ ଜଳ ପାଇଁ ବାଧକ ଯୋଗୁ ଭୂତଳ ଜଳ ପୁନଃଭରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମନ୍ଥିତ ହୋଇଯାଏ ।

ଘାସ ପଡ଼ିଆ, ଖୋଲାଜାଗାରେ ଜମିର ଜଳ ଅନ୍ତଃ ପରିସ୍ରବଣ କ୍ଷମତା ବେଶୀ । ପୁଣି ଗୃହନିର୍ମାଣ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭୂତଳଜଳର ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଭୂତଳ ଜଳର ବହୁଳ ଉପଯୋଗ ସହ ଜଳଭେଦୀ ପଡିଆଜମିର ଅଭାବ ଯୋଗୁ ଜଳସ୍ତର କମିଯାଏ । ଅନେକ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଜଳସ୍ତର ଅଧିକ କମି ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଲାଣି । ତେଣୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବରେ ଜଳାଭାବ ସଂକଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି ।

(ଖ) **ଶିଳ୍ପ ଓ କାରଖାନା ବୃଦ୍ଧି :** କ୍ରମ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ସମାଜର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ଓ କାରଖାନା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି । କାରଖାନାରେ ଜଳର ମାତ୍ରାଧିକ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁ ଓ ସେହି ପରିମାଣରେ ଜଳ ପୁନଃଭରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ନଥିବାରୁ ଜଳସ୍ତର କମି କମି ଯାଉଛି । କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଜଳ ବିଷାକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି ।

(ଗ) **କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ :** କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବୃଷ୍ଟିଜଳର ଉପଯୋଗ ଅଧିକ ହେଲେ ହେଁ, ଜଳଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ କରି ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟର ବିକାଶ ସାଧନ ହେଲାଣି । ତଥାପି ବର୍ଷସାରା ଜମିର ଉପଯୋଗ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ କେନାଲ ଜଳ ସହ ଭୂତଳଜଳର ବ୍ୟବହାର କରୁ । ଭୂତଳ ଜଳ ପାଇଁ ଉଠା ଜଳସେଚନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ଫଳରେ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡି ଜଳସ୍ତର କମିବାରେ ଲାଗିଛି ।

(ଘ) **ସ୍ୱଳ୍ପବୃଷ୍ଟି ଓ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ :** ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁଦ୍ୱାରା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଚାରିମାସ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ବର୍ଷାବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ କମ୍ ବର୍ଷା ହୁଏ । ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ମୌସୁମୀ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହୋଇଯାଏ । କେତେକ ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହୋଇଯାଏ । କେତେକ ସମୟରେ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଖୁବ୍‌କମ୍ ବର୍ଷା ହୁଏ । ମୌସୁମୀର ଅସମାନ ଓ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଯୋଗୁ ସ୍ୱଳ୍ପବୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଜଙ୍ଗଲକ୍ଷୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପବୃଷ୍ଟିର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ।

ପ୍ରଶ୍ନ ୮ : ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ କାହିଁକି ଅନାବୃଷ୍ଟିର କାରଣ, ତାହା ଲେଖ ।

ତୁମ ପାଇଁ କାମ : ୧୫.୫

ତୁମ ଅଞ୍ଚଳର ଜଳାଭାବର କାରଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ନିମ୍ନମତେ ଏକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରିବା ଆସ ।

(କ) ତୁମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଜାଣିବା ପାଇଁ, ପ୍ରତି ସାହିର ଗତବର୍ଷ ଓ ଏ ବର୍ଷର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କର । ନିମ୍ନ ସାରଣୀଟି ତୁମ ଖାତାରେ ଆଙ୍କି ତଥ୍ୟମାନ ସେହି ସାରଣୀରେ ପୂରଣ କର ।

ତୁମ ଗ୍ରାମ/ଅଞ୍ଚଳର ବିଗତ ବର୍ଷର ଲୋକସଂଖ୍ୟା	
ସାହିର ସଂଖ୍ୟା	ମୋଟ ଲୋକସଂଖ୍ୟା

ତୁମ ଗ୍ରାମ/ଅଞ୍ଚଳର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଲୋକସଂଖ୍ୟା	
ସାହିର ସଂଖ୍ୟା	ମୋଟ ଲୋକସଂଖ୍ୟା

(ଖ) ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି କି ? ତା ପାଇଁ ଜଳ ବ୍ୟବହାରର ପରିମାଣ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କର । ନିମ୍ନ ସାରଣୀଟି ତୁମ ଖାତାରେ ଆଙ୍କି ସେହି ତଥ୍ୟମାନ ସେହି ସାରଣୀରେ ପୂରଣ କର ।

କାରଖାନା	ଦୈନିକ ବ୍ୟବହୃତ ଜଳର ପରିମାଣ
ବିସ୍କୁଟ/ପାଉଁରୁଟି	
ଧାନକଳ	

(ଗ) ବୃଷ୍ଟିପାତର ପରିମାଣରେ ଅସମତା :

ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଷ ବୃଷ୍ଟିପାତ ପରିମାଣରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ । ବୃଷ୍ଟିପାତର ଏହି ଅସମତା ଚାଷ, ଜଳସେଚନ, ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନକୁ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ । ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତବର୍ଷ ଓ ଚଳିତବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷାର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କର । ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାରଣୀଟି ତୁମ ଖାତାରେ ଆଙ୍କି ତୁମେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ତଥ୍ୟ ସବୁ ସେ ସାରଣୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ।

ମାସ	ଗତ ବର୍ଷର ବର୍ଷାର ପରିମାଣ	ଚଳିତ ବର୍ଷର ବର୍ଷାର ପରିମାଣ
ଜୁନ୍		
ଜୁଲାଇ		
ଅଗଷ୍ଟ		

ତୁମ ପାଇଁ କାମ : ୧୫.୬

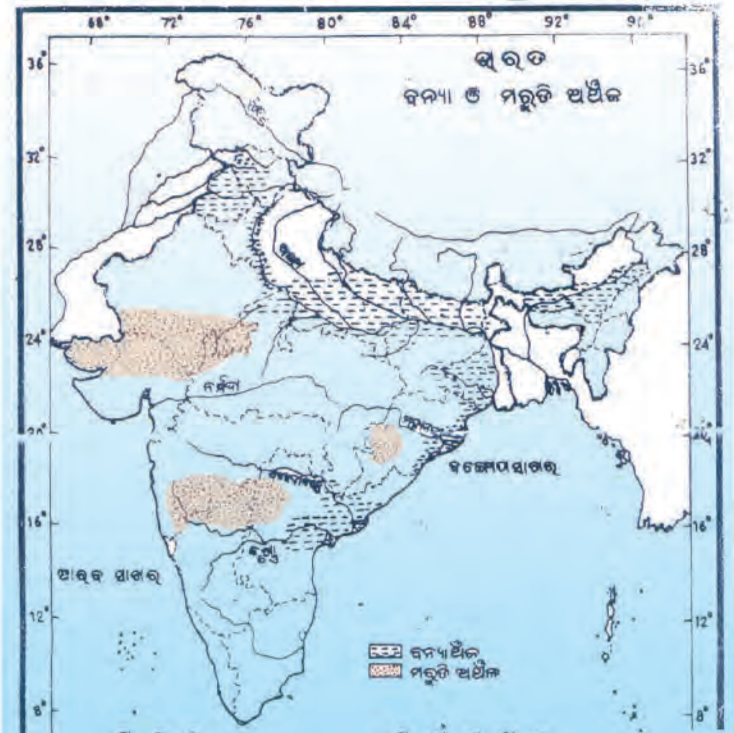
ତୁମ ଅଞ୍ଚଳର ନକ୍ସା କରି ସେହି ସ୍ଥାନର ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅସମତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ଚିହ୍ନିତ କର ।

ଦେଶର ବୃଷ୍ଟିପାତ ଓ ପ୍ରଦେଶର ବୃଷ୍ଟିପାତର ଏକ ହାରାହାରି ତୁଳନାତ୍ମକ ସାରଣୀ କର ।

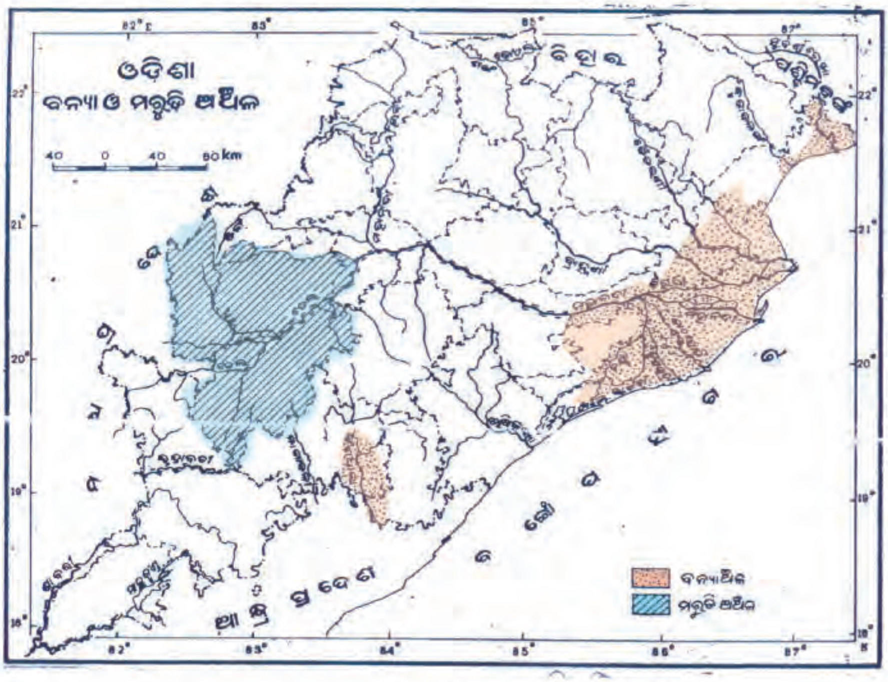
୧୫.୮ : ଜଳର ଆବଣ୍ଟନ

ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜଳର ଆବଣ୍ଟନ ଅନେକ କାରଣ ଯୋଗୁ ଅସମାନ । କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଅଧିକ ହୋଇ ଜଳର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଓ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସ୍ୱଳ୍ପ ଯୋଗୁ ଜଳାଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ।

ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବୃଷ୍ଟିପାତରେ ପ୍ରଭେଦ ଦେଖାଯାଏ । ଜଳବହୁଳତା କାରଣରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସେଇ ଏକ ସମୟରେ ଲୋକେ ଜଳାଭାବ ଜନିତ ମରୁଡ଼ି ଅବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି ।



ଚିତ୍ର ନଂ ୧୫.୭ ଭାରତର ମାନଚିତ୍ର



ଚିତ୍ର ୧୫.୮ **ଓଡ଼ିଶାର ମାନଚିତ୍ର**

ଚିତ୍ର ୧୫.୭ରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାରାହାରି ବୃଷ୍ଟିପାତ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଛି ।

ତୁମେ ଭାରତର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ରହିଛ । ତାହା ଚିହ୍ନଟକର ଓଡ଼ିଶାର ବୃଷ୍ଟିପାତର ତାରତମ୍ୟ ଜନିତ ବନ୍ୟା ଓ ମରୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ମାନଚିତ୍ର (ଚିତ୍ର ୧୫.୮)କୁ ଦେଖ ।

- ବର୍ଷସାରା ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିୟମିତ ବର୍ଷା ହୁଏକି ?
- ଏପରି ହୋଇପାରେ ଯେ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାର୍ଷିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅଧିକ କିନ୍ତୁ ଜଳାଭାବ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ । ଏପରି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛକି ? ଜଳ ପରିଚାଳନା ସଂପର୍କରେ ତୁମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଛ । ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେତେକ ସାଧାରଣ ସତର୍କତା ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ହିଁ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ତେଣୁ ଜଳ ଅପଚୟ ପାଇଁ ଆମେ ଦାୟୀ । ଜଳର ଅପଚୟ କମାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ସମୟରେ, ଗାଧୋଇବା ଓ ଲୁଗା ସଫାକଲାବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଟ୍ୟାପ୍ ଜଗିରଖି ଖୋଲିବା ଦରକାର । ସେହିପରି ଜଳର ପ୍ରଦୁଷଣ କମାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କୂପ ଓ ନଳକୂପର ଚର୍ତୁଦିଗରେ ଆବର୍ଜନା ଖାତ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଜଳଭଣ୍ଡାର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଜାଣିଛୁ । ହୀରାକୁଦ, କୋଲାବ, ବାଲିମେଳା, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଯୋଜନାରେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷାଜଳକୁ ଜଳସେଚନ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ କେନାଲ ଖୋଳାଯାଇ ଚାଷଜମି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅଯଥା ଜଳବାହିତହୋଇ ଭୂଗର୍ଭକୁ ଚାଲିଯାଏ । ଆମେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଜଳସେଚନ ପାଇଁ "ଛୋଟ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ" ନିର୍ମାଣ କରିଦେଉ, ତେବେ ତାହାଦ୍ୱାରା "ଭୂତଳଜଳ" ସ୍ତର ଜଳଅମଳପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଭାବରୁ ନିମ୍ନକୁ ଯାଇନଥାଏ । ତେଣୁ ନଳକୂପଦ୍ୱାରା ଉଠାଜଳସେଚନରେ ଜଳାଭାବ ହୋଇନଥାଏ ।

ଜଳାଭାବ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ "ବିନ୍ଦୁ ଜଳସେଚନ" ବା ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଚାଷୀମାନେ ବ୍ୟବହାର କରି କମ୍ ଜଳରେ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି । ସିଞ୍ଚନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗଛମୂଳ ନିକଟରେ କେବଳ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେଇହେବ । ତେଣୁ ଜଳାଭାବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ ।

- ବର୍ଷା ଜଳ ଅମଳ କରିବାର କୌଶଳ ଓ କଳା ବିଷୟରେ ସାମୂହିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରୟୋଗ ଦରକାର ।

ତୁମପାଇଁ କାମ : ୧୫.୭

ବଗିଚାରେ ଥିବା ଗଛକୁ ଜଳଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଏକ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆସ । ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଥିବା "ଜଳଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ" କାର୍ଯ୍ୟଭଳି ଆମେ "ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଣିଯୋଜନା" ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ ।

ଚିତ୍ର ୧୫.୯

- ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନିର୍ବାଚନ ।
- ନଳକୂପ ନିକଟରେ ସିମେଣ୍ଟ ଚଟାଣ ଓ କୁଣ୍ଡ ।
- କୂପ ନିକଟରେ ଚାନ୍ଦିନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ।
- ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ପାଣିନାଳ ।
- ଗାଧୁଆଘର ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ପାଣିନାଳ ।
- ଗାଧୋଇବା ଜଳ, ଜଳକୁଣ୍ଡରେ ଜମାକରିବା ପରେ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ମାଛ ଛାଡ଼ି ଶୋଧନ କରିବା ।
- ନର୍ଦ୍ଦମାଜଳରୁ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ପାଇବା ଓ ବଗିଚାର ଗଛ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ।
- କେତେବେଳେ କେମିତି ବଗିଚାରେ ଜଳାଭାବ ହେତୁ ଗଛ ଉପରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଓ ଟିପି ରଖିବା ।
- ଫୁଲକୁଣ୍ଡ ରେ ଥିବା ଗଛ ଝାଉଁଳିଯିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକରିବା ।
- କାକ୍‌ଟସ୍ ଗଛର ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ରହିଛି । ତେଣୁ ଜଳାଭାବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଝାଉଁ, କାକ୍‌ଟସ୍ ଓ କଣ୍ଟାଗଛର ମଧ୍ୟ ବାଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରିବା ।

କ'ଣ ଶିଖିଲେ

- ଜୀବପାଇଁ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ । ପୃଥିବୀରେ ଜଳର ପରିମାଣ ସୀମିତ ।
- ପୃଥିବୀର ଜଳର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟରୁ ଲବଣାକ୍ତ ଜଳ ବେଶୀ । ମଧୁର ଜଳ ଓ ପାନୀୟ ଜଳର ପରିମାଣ ଅତିକମ୍ ।
- ଜଳର ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା ଯଥା : କଠିନ, ତରଳ, ଗ୍ୟାସୀୟ ।
- ପୃଥିବୀରେ ଜଳଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ଜଳର ପରିଚାଳନା ସତ୍ତ୍ୱେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍କଟ ଜଳାଭାବ ହୁଏ ।
- ମନୁଷ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ଜଳର ଆବଣ୍ଟନର ଅସମତା ରହେ ।
- ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, କଳ କାରଖାନା ବୃଦ୍ଧି, ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି, ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଓ ଜଳର କୁପରିଚାଳନା ଜଳ ଅଭାବର କାରଣ ।
- ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଜଳ ଭୂତଳ ଜଳରୂପେ ସଞ୍ଚିତ ରହେ ।
- ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତରର ନିମ୍ନୀକରଣ ଯୋଗୁ ମଧ୍ୟ ଜଳାଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ।
- ଉଦ୍ଭିଦ ପାଇଁ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।
- ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଚେତନତା ତଥା ଯତ୍ନନେଲେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିବ ।

ଅଭ୍ୟାସ

୧. **ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଓ ଭୁଲ୍ ଉକ୍ତିକୁ ଯଥାକ୍ରମେ T ଓ F ଲେଖ ।**

(କ) ପୃଥିବୀରେ ହ୍ରଦ ଓ ନଦୀଜଳର ପରିମାଣଠାରୁ ଭୂତଳଜଳର ପରିମାଣ ଅଧିକ ।

(ଖ) ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଜଳ ଅଭାବ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି ।

(ଗ) ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ନଦୀ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ସ ଅଟେ ।

(ଘ) ବୃଷ୍ଟିପାତରେ ବର୍ଷାଜଳ ହିଁ ଶେଷ ଉତ୍ସ ଅଟେ ।

୨. ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ।

(କ) ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ __________ ଲିଟର ଜଳ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟବହାର କରେ ।

(ଖ) ଆନୁମାନିକ ହିସାବରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସମୁଦାୟ ଜଳ __________ ଘନ କିଲୋମିଟର ।

(ଗ) ପୃଥିବୀର ଜଳ ୨୦ ଲିଟର ହେଲେ, ଆମ ନଦୀ, ହ୍ରଦର ଜଳର ପରିମାଣ __________ ଚାମଚ ଅଟେ ।

(ଘ) ମେଘରେ ଜଳ __________ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ।

(ଙ) ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ __________ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ।

(ଚ) ନଳକୂପରେ ମିଳୁଥିବା ଜଳକୁ __________ ଜଳ କହିପାରିବା ।

୩. ଭୂତଳ ଜଳ କିପରି ପୁନଃଭରଣା ହୁଏ, ବର୍ଣ୍ଣନା କର ।

୪. ତୁମ ସାହିରେ ୫୦ ଟି ଘର ଅଛି, ଦଶଟି ନଳକୂପ ରହିଛି । ଜଳସ୍ତର ଉପରେ କିପରି ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ଲେଖ ।

୫. ଜଳସ୍ତର ନିମ୍ନୀକରଣର ବିଭିନ୍ନ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ ।

୬. ତୁମେ ବଗିଚାରେ ଜଳ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କିପରି ଯତ୍ନବାନ ହେବ ଲେଖ ।

୭. ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବାକ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜଳାଭାବ ପାଇଁ "ଦାୟୀ ନୁହେଁ" ।

(କ) ଶିଳ୍ପର ଦ୍ରୁତବୃଦ୍ଧି

(ଖ) ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି

(ଗ) ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ

(ଘ) ଜଳଉତ୍ସର ପରିଚାଳନା

୮. କେଉଁଟି ପୃଥିବୀର ସମୁଦାୟ ଜଳପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ।

(କ) ନଦୀ ଓ ହ୍ରଦରେ ଜଳର ପରିମାଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ ।

(ଖ) ଭୂତଳ ଜଳର ପରିମାଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ ।

(ଗ) ସମୁଦ୍ର ଓ ମହାସାଗରରେ ଜଳର ପରିମାଣ ସ୍ଥିର ଅଟେ ।

(ଘ) ପୃଥିବୀର ଜଳର ପରିମାଣ ସ୍ଥିର ।

୯. ଭୂତଳ ଜଳ ଓ ଜଳସ୍ତରର ନାମାଙ୍କିତ ନକ୍ସା ଅଙ୍କନ କରି ରଙ୍ଗଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଅ ।

୧୦. ତୁମ ଘରେ ଜଳ ଅପଚୟ ହେବାର ୫ଗୋଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଅ ।

୧୧. ଲଗାତର ଦୁଇବର୍ଷ ଅନାବୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେବ, ସେଥିରୁ ତିନୋଟି ଲେଖାଏଁ ଲେଖ ।

ଘରେ କରିବା ପାଇଁ କାମ :

- ତୁମେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଳ ଅଡିଟର (Auditor) । ତୁମ ସହ ୫ ଜଣ ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଜଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସର୍ଭେ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଅ ।
  - (କ) ସମୁଦାୟ କୂପ, ନଳକୂପ ସଂଖ୍ୟା ।
  - (ଖ) ଟ୍ୟାପ୍ ସଂଖ୍ୟା, କେତେ ଟ୍ୟାପ୍ ଲିକ୍ ଅଛି ।
  - (ଗ) ଲିକ୍ ହେତୁ ଅପଚୟ ହେବା ଜଳର ପରିମାଣ ।
  - (ଘ) ଲିକ୍‌ର କାରଣ କ'ଣ ?
  - (ଙ) ଲିକ୍ ବନ୍ଦ ପାଇଁ କି କି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।
- ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ : ତୁମ ଘରେ / ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ।
- (ଲୋଗୋ ପ୍ରସ୍ତୁତି): ଜଳ ଅଭାବର ଏକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଏକ ଲୋଗୋ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର । ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ତୁମ ଗାଁରେ / ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ଅପଚୟ ବିଷୟରେ ଏକ ତର୍କ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରି ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଜଳ ସଚେତନତା ବଢ଼ାଅ ।
- ରାଜସ୍ଥାନରେ କିପରି ବର୍ଷାଜଳ ଅମଳ ଓ ସଞ୍ଚୟ କରାଯାଉଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର । ବର୍ଷାଜଳ ଅମଳ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷାଜଳ ଅମଳ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଏକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ।

●●●